



دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گزارش فاز اول

پروژه نهایی درس یادگیری ماشین
تشخیص گویش و جنسیت از داده‌های صوتی

گروه ۴

شماره دانشجویی: 810803074	ایلیا جعفری زاده
شماره دانشجویی: 810803069	ایلیا افضلی
شماره دانشجویی: 810604076	نیما حسن خلق

اساتید
محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی، مصطفی توسلی پور

بهار ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۲	۱ معرفی مسئله تشخیص گویش و جنسیت از داده صوتی
۲	۲ توضیح منابع جمع‌آوری داده
۲	۳ معیارهای انتخاب یا حذف نمونه‌های صوتی
۳	۴ توزیع داده‌ها از نظر گویش و جنسیت
۳	۵ چالش‌های جمع‌آوری داده
۳	۶ جدول خلاصه توزیع داده‌ها

۱ معرفی مسئله تشخیص گویش و جنسیت از داده صوتی

هدف از این پروژه، ایجاد یک پایگاه داده معتبر از گویش‌های مختلف زبان‌های ایرانی و استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین جهت تشخیص خودکار گویش و جنسیت گوینده از روی سیگنال‌های صوتی است. این پژوهش شامل مراحل اساسی و پیوسته‌ای اعم از جمع‌آوری داده‌ها، پیش‌پردازش (Preprocessing) ویژگی‌های صوتی و در نهایت، پردازش، آموزش و ارزیابی مدل‌های مختلف یادگیری ماشین برای انجام عملیات طبقه‌بندی می‌باشد.

۲ توضیح منابع جمع‌آوری داده

در این پژوهش، داده‌های مورد نیاز از طریق پلتفرم تلویویون و شبکه‌های استانی سهند و سبلان، که از مراجع اصلی پخش برنامه‌های محلی به زبان و گویش ترکی محسوب می‌شوند، جمع‌آوری شده است. به منظور استخراج داده‌های دقیق و مرتبط، از برنامه‌های منتخب زیر استفاده گردید:

- شبکه استانی سهند: برنامه‌های «ایرانیم»، «تبریزیم» و «خانواده»
- شبکه استانی سبلان: برنامه «اٲویم قراریم»

۳ معیارهای انتخاب یا حذف نمونه‌های صوتی

در فرآیند گردآوری و آماده‌سازی پایگاه داده صوتی، به منظور تضمین کیفیت و افزایش دقت مدل، معیارهای مشخصی برای انتخاب یا حذف نمونه‌ها اعمال گردید. این معیارها به شرح زیر است:

- کنترل نویز و موسیقی پس‌زمینه: تا حد امکان تلاش شد تا نمونه‌هایی انتخاب شوند که فاقد هرگونه نویز محیطی یا موسیقی پس‌زمینه باشند. با این حال، در مواردی که نسبت سیگنال به نویز مناسب بوده و توان صدای پس‌زمینه (بر حسب دسی‌بل) بسیار کمتر از صدای گوینده اصلی بود، نمونه‌ها حفظ شدند؛ چرا که امکان حذف و بهینه‌سازی این نویزهای جزئی در مرحله پیش‌پردازش (Preprocessing) وجود دارد.
- یکپارچگی و کامل بودن جملات: در انتخاب فایل‌های صوتی، پیوستگی معنایی و ساختاری جملات مد نظر قرار گرفت. بدین ترتیب، از ورود نمونه‌هایی که در ابتدا، اواسط یا انتهای جمله دچار قطع‌شدگی (Cut) ناگهانی شده بودند، خودداری به عمل آمد تا جملات به صورت کامل و یکپارچه در دیتابیس قرار گیرند.

۴ توزیع داده‌ها از نظر گویش و جنسیت

در پایگاه داده جمع‌آوری شده، تنوع گویندگان از نظر جنسیت مد نظر قرار گرفته است. نمونه‌های مربوط به گویندگان مرد از ۲ فرد مختلف و نمونه‌های مربوط به گویندگان زن از ۴ فرد مختلف انتخاب شده‌اند. در مجموع، ۳۲ فایل صوتی برای این بخش در نظر گرفته شده است که شامل ۱۶ ویس از مردان و ۱۶ ویس از زنان می‌باشد.

۵ چالش‌های جمع‌آوری داده

یکی از چالش‌های اصلی در مسیر گردآوری داده‌ها، وجود موزیک پس‌زمینه در برخی برنامه‌ها و همچنین صدای محیط یا نویز در برنامه‌های مستند بود که باعث می‌شد استفاده از این نمونه‌ها امکان‌پذیر نباشد. برای رفع این مشکل، رویکرد جمع‌آوری به سمت استفاده از برنامه‌هایی با فرمت مونولوگ سوق داده شد؛ برنامه‌هایی که در آن‌ها مجری به صورت انفرادی و متمرکز در حال صحبت درباره یک موضوع خاص است و تداخل صدایی به حداقل می‌رسد.

۶ جدول خلاصه توزیع داده‌ها

جدول ۱: جدول خلاصه شامل تعداد نمونه‌ها برای گویش انتخاب شده و هر جنسیت

گویش	تعداد نمونه (مرد)	تعداد نمونه (زن)	مجموع
گویش ترکی	۱۶	۱۶	۳۲

مراجع

- [۱] ایرانیم (سهند)، <https://telewebion.ir/program/0x7035bac>
- [۲] تبریزیم (سهند)، <https://telewebion.ir/program/0x291777c>
- [۳] خانواده (سهند)، <https://telewebion.ir/program/0xf44f0e9>
- [۴] ائویم قراریم (سبلان)، <https://telewebion.ir/program/0x2813f5c>